

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDUSTRIALES

PARA EL MANEJO DE ESCORIA, RECUPERACIÓN DE METALES Y SERVICIOS
AUXILIARES ASOCIADOS

en

**Super Steel Limited – Planta Siderúrgica Integrada, Balnagar, Secunderabad,
Telangana – 500011, India**

Entre

ENVIRI GROUP AG (PROVEEDOR DE SERVICIOS)

y

SUPER STEEL LIMITED (CLIENTE)

Detalle del Contrato	Particulares
Referencia del Contrato	ENV/SS/ISA/2025/001
Fecha de Entrada en Vigor	1 de septiembre de 2025
Fecha de Comienzo	1 de septiembre de 2025
Vencimiento del Contrato	31 de agosto de 2026
Duración del Contrato	Un (1) año
Valor Anual del Contrato	INR 8,75,00,000 (Ocho crores setenta y cinco lakhs de rupias)
USD Equivalente (aprox.)	USD 1,053,000 a INR 83,10/USD
GST (18%)	Cobrado adicionalmente a la tasa aplicable
Ley Aplicable	Leyes de la India
Sede del Arbitraje	Hyderabad, Telangana
Garantía de Cumplimiento	INR 87,50,000 (10% del Valor Anual)
Cargo de Movilización	INR 32,00,000 (No reembolsable)
Idioma del Contrato	Español

PARTES

El presente Contrato de Prestación de Servicios Industriales (en adelante el «Contrato») se celebra el 1 de septiembre de 2025 («Fecha de Entrada en Vigor»):

(1) ENVIRI GROUP AG, sociedad constituida conforme a las leyes de Suiza, con domicilio social en Hagenholzstrasse 85, 8050 Zúrich, Suiza, y su oficina principal de operaciones en India en el 5.º piso, DLF Cyber City, Fase II, Gurugram, Haryana – 122002, India (el «Proveedor de Servicios» o «Enviri»); y

(2) SUPER STEEL LIMITED, sociedad constituida conforme a la Ley de Sociedades de la India (Companies Act), 2013 (CIN: [●]), con domicilio social en Super Steel Tower, Balnagar, Secunderabad, Telangana – 500011, India, y sus instalaciones de producción en la misma dirección (el «Cliente» o «Super Steel»).

El Proveedor de Servicios y el Cliente se denominarán individualmente «Parte» y colectivamente las «Partes».

CONSIDERANDOS

POR CUANTO:

(A) El Cliente opera una mini planta siderúrgica integrada con horno de arco eléctrico (EAF) en Balnagar, Secunderabad, Telangana, con una capacidad instalada de acero crudo de 1,8 MTPA, y requiere servicios industriales profesionales para el manejo, procesamiento, recuperación y disposición de aproximadamente 3,42,000 toneladas métricas de escoria EAF y de horno de inducción por año, proveniente de sus operaciones de fabricación de aceros largos especiales.

(B) El Proveedor de Servicios es un proveedor mundial especializado en servicios ambientales e industriales con experiencia probada en el manejo de escoria EAF, recuperación de metales y separación magnética de alta intensidad para plantas siderúrgicas eléctricas de pequeño y mediano tamaño en India y a escala global.

(C) Tras un proceso de licitación cerrada (Ref.: SS/PROC/2025/SLG/0021) concluido en julio de 2025, el Cliente ha seleccionado al Proveedor de Servicios. Las Partes convienen en los términos y condiciones establecidos en el presente.

EN CONSECUENCIA, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se les asignan a continuación:

«**Contrato**» designa el presente Contrato de Prestación de Servicios Industriales (Ref. ENV/SS/ISA/2025/001), con todos sus Anexos (A a G) y Apéndices (I a IV).

«**Valor Anual del Contrato**» designa INR 8,75,00,000 (Ocho crores setenta y cinco lakhs de rupias) correspondiente a un caudal garantizado de 28.500 toneladas métricas por mes a la Tarifa Base.

«**Fecha de Comienzo**» designa el 1 de septiembre de 2025, siendo la fecha en que el Proveedor de Servicios inició efectivamente las operaciones en el Sitio.

«**Precio del Contrato**» designa la Tarifa Base de INR 2.557,89 por tonelada métrica de escoria procesada, sujeta a ajustes conforme a la Cláusula 7, con un valor anual estimado de INR 8,75,00,000 para un caudal de 28.500 MT/mes durante 12 meses.

«**Año Contractual Único**» designa el único período de doce (12) meses: 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.

«**IPC Base**» designa 171,6, siendo el Índice de Precios al Consumidor (Trabajadores Industriales, Combinado) publicado por el Ministerio de Trabajo y Empleo, Gobierno de la India, para el mes de julio de 2025.

«**Precio Base del Diésel**» designa INR 92,40 por litro, siendo el precio minorista del Diésel de Alta Velocidad (HSD) en el surtidor de HPCL más cercano a la planta del Cliente en Secunderabad, al 1 de septiembre de 2025.

«**Tarifa Base**» designa INR 255,79 por tonelada métrica (componente fija no escalable), representando el 10% de la Tarifa Base Total de INR 2.557,89/t.

«**IPM Base**» designa 163,2, siendo el Índice de Precios Mayoristas (Todas las Materias Primas) publicado por la Oficina del Asesor Económico, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India, para el mes de julio de 2025.

«**Volumen Mínimo**» designa 22.800 toneladas métricas por mes (80% del Volumen Mensual Objetivo de 28.500 t).

«**Capacidad Máxima**» designa 34.200 toneladas métricas por mes (120% del Volumen Mensual Objetivo).

«**Volumen Mensual Objetivo**» designa 28.500 toneladas métricas por mes, de las cuales aproximadamente 10.800 t son escoria líquida EAF y 17.700 t son escoria enfriada y acumulada.

«**Tarifa Base Total**» designa INR 2.557,89 por tonelada métrica a la Fecha de Comienzo, como se detalla en el Anexo A.

1.2 Reglas de interpretación:

- (a) El singular incluye el plural y viceversa;
- (b) Los títulos son meramente indicativos;
- (c) «Incluyendo» se interpreta sin limitación;
- (d) «Día Hábil»: cualquier día distinto de sábado, domingo o día festivo en que los bancos están abiertos en Hyderabad, Telangana;
- (e) «INR» o «₹»: rupia india; «t»: tonelada métrica; «MTPA»: toneladas métricas por año;
- (f) En caso de conflicto entre el cuerpo del Contrato y los Anexos, prevalece el cuerpo.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

- 2.1 El Contrato entra en vigor en la Fecha de Entrada en Vigor (1 de septiembre de 2025) y permanecerá en vigor por un período de un (1) año hasta el 31 de agosto de 2026 («Vigencia»), salvo terminación anticipada conforme a sus términos.
- 2.2 La Fecha de Comienzo fue confirmada por el Cliente el 22 de agosto de 2025, tras el cumplimiento satisfactorio de todas las Condiciones Previas.
- 2.3 Las Partes podrán prorrogar el Contrato por un período adicional de un (1) año (hasta el 31 de agosto de 2027) mediante acuerdo escrito a más tardar 60 días antes del vencimiento.
- 2.4 En caso de continuación de los Servicios más allá del vencimiento, el Contrato se aplica de mes en mes a las tarifas del último mes, resoluble mediante preaviso escrito de 30 días.

3. CONDICIONES PREVIAS

- 3.1 Todas las Condiciones Previas siguientes fueron satisfechas el 29 de agosto de 2025:
- (a) Plan de Movilización (Ref. ENV/SS/MOB/001) presentado el 5 de agosto de 2025, aprobado el 12 de agosto de 2025;
 - (b) Registro bajo la Ley de Trabajo Contratado (N.º TS-SCD-CL-2025-0047) obtenido el 8 de agosto de 2025; Consentimiento para Operar TSPCB (Ref. TSPCB/SCD/CTO/2025/112) obtenido el 15 de agosto de 2025;
 - (c) Garantía bancaria HDFC (HDFC/BG/2025/ENV/SS/00217) por INR 87,50,000 entregada el 9 de agosto de 2025;
 - (d) Certificados de seguros presentados el 7 de agosto de 2025, aprobados el 11 de agosto de 2025;
 - (e) Despliegue de 7 equipos pesados y Personal Clave confirmado el 28 de agosto de 2025;
 - (f) Preparación del sitio por el Cliente (4 pozos, vías de acceso) completada el 25 de agosto de 2025;
 - (g) Registro de 96 empleados del Proveedor conforme a la Ley de Fábricas de Telangana el 26 de agosto de 2025 (Cert. N.º TS/SCD/FACT/2025/SP/089).

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

4.1 SERVICIOS INCLUIDOS

El Proveedor de Servicios prestará los siguientes servicios, cuyas especificaciones técnicas figuran en el Anexo A:

- (a) **Desespumado de Escoria Líquida EAF:** Dos (2) unidades de desespumado térmico (clasificación mín. 1.620°C) operando en tres turnos. Volumen objetivo: 10.800 t/mes. Tiempo de ciclo máximo: 20 minutos por colada.
- (b) **Operaciones y Limpieza de Pozos:** Cuatro (4) pozos activos (capacidad mín. 160 t c/u). Limpieza completa en menos de 9 horas. Reposición a condición de vertido en menos de 4 horas adicionales.
- (c) **Transporte por Portacalderos:** Flota de tres (3) vehículos portacalderos (dos activos + uno de reserva, SWL mín. 100 t). Tiempo de ciclo máximo: 50 minutos ida y vuelta.
- (d) **Enfriamiento y Trituración:** Una (1) bahía de enfriamiento (55 m x 25 m). Dos (2) trituradoras de mandíbulas de 120 t/h y una (1) trituradora de impacto de 90 t/h. Caudal mensual objetivo: 17.700 t.
- (e) **Recuperación de Metal:** Tasa mínima de recuperación del 3,5% en peso de la escoria procesada, equivalente a 997 t/mes sobre 28.500 t procesadas, mediante separadores magnéticos (mín. 3.800 Gauss).

- (f) Separación Magnética:** Dos (2) separadores magnéticos aéreos. Residuo magnético en la escoria de salida: $\leq 0,28\%$ en peso.
- (g) Carga y Descarga:** Carga de escoria procesada y metal recuperado en camiones. Datos del puente de pesaje enviados electrónicamente antes de las 07:30 cada día.
- (h) Limpieza del Sitio:** Puntuación del Índice de Limpieza mínima de 7,8/10,0. Equipo dedicado de 14 obreros por turno.
- (i) Servicios Auxiliares:** Mantenimiento de vías de servicio, iluminación LED 24/7 (mín. 120 lux), coordinación diaria con planificación de producción de Super Steel.

4.2 EXCLUSIONES

- Mantenimiento de equipos del Cliente (hornos EAF, calderos, vagones);
- Suministro de agua de enfriamiento (mín. 120 m³/h a 2,0 bar);
- Transporte o disposición de escoria más allá de los límites del Sitio;
- Comercialización de productos de escoria o metal recuperado;
- Suministro eléctrico (415 V, trifásico, 50 Hz, mín. 500 kVA en 5 tableros);
- Monitoreo ambiental reglamentario como ocupante principal de la fábrica;
- Mantenimiento estructural de pozos, terraplenes o infraestructura civil fija.

4.3 CAPACIDADES

Categoría de Capacidad	Volumen Mensual	Volumen Anual	Base
Volumen Mensual Objetivo	28.500 t	3,42,000 t	Base Contractual
Volumen Mínimo Garantizado (80%)	22.800 t	2,73,600 t	GVM aplicable por debajo
Capacidad Máxima (120%)	34.200 t	4,10,400 t	Preaviso de 30 días requerido
Escoria Líquida EAF	~10.800 t	~1,29,600 t	38% del volumen total
Escoria Enfriada / Acumulada	~17.700 t	~2,12,400 t	62% del volumen total
Objetivo Recuperación Metal	997 t	11.964 t	3,5% sobre escoria procesada

5. NORMAS DE DESEMPEÑO E INDICADORES CLAVE

ICD	Medida	Objetivo	Método
Disponibilidad de pozos EAF	% de ciclos de colada	$\geq 94\%$	Registro mensual de pozos
Rotación de portacalderos	Minutos / ida y vuelta	≤ 50 min	GPS + registro diario
Tasa de recuperación de metal	% en peso	$\geq 3,5\%$ (997 t/mes)	Conciliación trimestral
Residuo magnético post-separación	% en peso de salida	$\leq 0,28\%$	Prueba semanal

Disponibilidad trituradora/criba	% horas programadas	≥ 87%	Informe GMAC mensual
Ciclo desespumado EAF	Min desde posicionamiento	≤ 20 min	Registro turno + CCTV
Índice de Limpieza del Sitio	Puntuación /10	≥ 7,8 / 10,0	Auditoría conjunta mensual
Disponibilidad global equipos	% horas programadas	≥ 86%	Informe GMAC mensual
Tasa de frecuencia ATP	Por 100.000 horas-hombre	≤ 0,55	Informe HSE mensual
Envío datos puente de pesaje	Antes 07:30 diariamente	100%	Registro sistema IT

6. PRECIO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

6.1 Estructura de la Tarifa Base

Componente de Costo	Ponderación	Tarifa Base (₹/t)	Valor Anual (₹)	Índice
Mano de Obra (todo incluido)	42%	₹1.074,32	₹3,67,50,000	IPC (TI Combinado, MOSPI)
Combustible / Diésel HSD	24%	₹613,89	₹2,10,00,000	Índice Precio HSD – HPCL
Equipos y Repuestos	19%	₹486,00	₹1,66,25,000	IPM Maquinaria (OAE/MCI)
Consumibles y Gastos Grales.	5%	₹127,89	₹43,75,000	IPM Todas las Materias Primas
Margen Base Fijo	10%	₹255,79	₹87,50,000	Fijo – Sin escalación
TARIFA BASE TOTAL	100%	₹2.557,89	₹8,75,00,000	Compuesto

Nota: Valor anual: 28.500 t/mes x 12 meses x ₹2.557,89/t = ₹8,75,00,000 (redondeado). Las ponderaciones se establecieron mediante auditoría de libro abierto en agosto de 2025.

6.2 Cálculo de la Factura Mensual

Factura Mensual = (Toneladas Reales x Tarifa Ajustada/t) + Compensación por Inactividad + Estadías

Ejemplo – Mes 2 (octubre de 2025):

Concepto	Cantidad	Tarifa	Importe (₹)
Procesamiento escoria – caudal regular	28.120 t	₹2.557,89/t	₹71,93,787
Recuperación metal (transferencia – crédito Cliente)	985 t	Nulo	—

Comp. por inactividad – parada horno EAF (5 h, 2 portacalderos)	10 h-máquina	₹3.800/h	₹38.000
Estadías – retraso grúa Cliente (2 ocurrencias x 75 min)	2,5 h	₹5.200/h/veh.	₹13.000
Subtotal (sin GST)			₹72,44,787
GST @ 18%			₹13,04,062
IMPORTE TOTAL FACTURA			₹85,48,849

6.3 Condiciones de Pago

Pago de cada Factura Mensual no controvertida dentro de los 30 días de recepción, por transferencia RTGS/NEFT a:

- Banco: HDFC Bank Limited, Sucursal de Secunderabad
- Titular: Enviri Group AG – Operaciones India
- Número de Cuenta: [●]
- Código IFSC: HDFC0005678

6.4 Intereses por Mora

$$\text{Interés por Mora} = \text{Importe Vencido} \times (\text{Tasa Repo RBI} + 2,0\%) / 365 \times \text{Días de Retraso}$$

Al 1 de septiembre de 2025, la Tasa Repo del RBI es del 6,25%, lo que resulta en una tasa aplicable del 8,25% anual (0,0226% diario). Ejemplo: ₹50,00,000 vencidos durante 18 días → ₹50,00,000 x 8,25% / 365 x 18 = ₹20,342.

6.5 Garantía de Volumen Mínimo

$$\text{Pago GVM} = (\text{Volumen Mínimo} - \text{Volumen Real}) \times \text{Tasa de Recuperación de Costos Fijos}$$
$$\text{Tasa de Recuperación de Costos Fijos} = ₹1.560,21/\text{t} \text{ (Mano de Obra + Equipos fijos)}$$

- Ejemplo: Volumen real = 19.500 t (parada de mantenimiento); Mínimo = 22.800 t;
- Déficit = 22.800 – 19.500 = 3.300 t
- Pago GVM = 3.300 x ₹1.560,21 = ₹51,48,693

6.6 Cargo de Movilización

El Cliente pagó INR 32,00,000 de cargo de movilización no reembolsable el 5 de septiembre de 2025. Este cargo se está compensando contra las Facturas Mensuales a razón de INR 5,33,333 por mes durante los Meses 1 a 6 (septiembre de 2025 a febrero de 2026).

7. MECANISMO DE INDEXACIÓN DE PRECIOS

7.1 Objetivo

Dado que la Vigencia es de un (1) año, el mecanismo de indexación se diseña con revisiones trimestrales del IPC y del IPM, y revisiones mensuales del precio del diésel. Las variaciones de costos ocurridas durante el único Año Contractual se capturan con agilidad para mantener el equilibrio económico del Contrato sin necesidad de negociaciones plurianuales.

7.2 Fórmula Maestra de Indexación

Tarifa Ajustada (AR_t) = L₀ × WL × (IPC_t / IPC₀)
+ F₀ × WF × (DPI_t / DPI₀)
+ E₀ × WE × (IPM_t / IPM₀)
+ K₀ × WK × (IPM_t / IPM₀)
+ BR₀

Variables de la Fórmula

Variable	Descripción	Valor Base (jul. 2025)	Fuente
L ₀	Componente mano de obra tarifa base	₹1.074,32/t	Anexo A
WL	Ponderación mano de obra	42% (0,42)	Anexo A
IPC ₀	IPC Base (TI Combinado, MOSPI)	171,6	Ministerio Trabajo, MOSPI
IPC _t	IPC del mes de revisión	Publicación vigente	Boletín mensual MOSPI
F ₀	Componente combustible tarifa base	₹613,89/t	Anexo A
WF	Ponderación combustible	24% (0,24)	Anexo A
DPI ₀	Precio base HSD (HPCL, Secunderabad)	₹92,40/litro	Boletín HPCL
DPI _t	Precio HSD del mes de revisión	Tarifa HPCL vigente	HPCL / MOP&NG
E ₀	Componente equipos tarifa base	₹486,00/t	Anexo A
WE	Ponderación equipos	19% (0,19)	Anexo A
IPM ₀	IPM Base – Maquinaria (OAE)	163,2	OAE, Ministerio Comercio
IPM _t	IPM del mes de revisión	Publicación vigente	OAE mensual
K ₀	Componente consumibles tarifa base	₹127,89/t	Anexo A
WK	Ponderación consumibles	5% (0,05)	Anexo A
BR ₀	Tarifa Base Fija (no escalable)	₹255,79/t	Anexo A

7.3 Ponderaciones y Sensibilidad

Componente	Pond.	Tarifa Base (₹/t)	Valor Anual (₹)	Impacto 1% Índice (₹/t)
Mano de Obra	42%	₹1.074,32	₹3,67,50,000	₹10,74
Combustible / Diésel	24%	₹613,89	₹2,10,00,000	₹6,14
Equipos y Repuestos	19%	₹486,00	₹1,66,25,000	₹4,86
Consumibles / IPM	5%	₹127,89	₹43,75,000	₹1,28
Margen Base Fijo	10%	₹255,79	₹87,50,000	Nulo
TOTAL	100%	₹2.557,89	₹8,75,00,000	₹23,02 (compuesto 1%)

7.4 Banda Muerta y Frecuencia de Revisión

Dado el horizonte de un año, la Banda Muerta se fija en 2,0% (más baja que en contratos plurianuales) para capturar movimientos de costos con mayor prontitud.

Índice	Frecuencia de Revisión	Fecha de Referencia	Banda Muerta	Fuente
IPC (TI Combinado, MOSPI)	Trimestral (dic. 2025, mar. 2026, jun. 2026)	Datos del mes M-2	2,0%	Ministerio de Trabajo
IPM – Maquinaria (OAE)	Semestral (mar. 2026 y ago. 2026)	Datos del mes M-2	2,0%	OAE, Ministerio Comercio
Precio HSD / Diésel (HPCL)	Mensual – 1.º de cada mes	Precio de surtidor HPCL	2,0%	HPCL / Ministerio Petróleo
Cambio en la Ley	Según activación	Dentro de 30 días	Sin Banda Muerta	Notificación oficial

7.5 Techos y Pisos Anuales

Componente	Techo Anual (año completo)	Piso Anual	Comentario
Mano de Obra (IPC)	+ 9,0%	- 2,0%	Refleja revisiones salariales de Karnataka/Telangana
Combustible / HSD	+ 12,0%	- 5,0%	Volatilidad precios petróleos en India
Equipos (IPM)	+ 7,0%	- 2,0%	Inflación maquinaria industrial
Consumibles (IPM)	+ 8,0%	- 2,0%	Materia prima industria
Margen Base Fijo	Nulo – Fijo	Nulo	No escalable
Techo Compuesto (pond.)	~+9,5%	~-2,5%	Promedio ponderado indicativo

7.6 Ejemplo A — Impacto del IPC en la Mano de Obra (Revisión Trimestral – Diciembre 2025)

Escenario: IPC sube de 171,6 (base, jul. 2025) a 177,3 (oct. 2025)

Parámetro	Valor	Cálculo
IPC Base (IPC_0)	171,6	Fijado en julio de 2025
IPC Actual (IPC_t)	177,3	Publicación MOSPI, oct. 2025
Variación del IPC	+5,7 puntos	177,3 – 171,6
Variación del IPC en %	+3,32%	5,7 / 171,6 × 100
Prueba de Banda Muerta (2,0%)	Superada	3,32% > 2,0% → ajuste activado
Prueba del Techo Anual (9,0%)	Dentro del límite	3,32% < 9,0% → ajuste íntegro
Tarifa MO Ajustada	₹1.074,32 × (177,3/171,6)	= ₹1.074,32 × 1,0332 = ₹1.109,99/t
Aumento Tarifa MO	+₹35,67/t	₹1.109,99 – ₹1.074,32
Impacto mensual (28.500 t)	+₹10,16,595/mes	₹35,67 × 28.500
Impacto anual (restantes 9 meses)	+₹91,49,355	₹10,16,595 × 9 meses

$$\begin{aligned} \text{Ajuste MO} &= L_0 \times WL \times ((IPC_t - IPC_0) / IPC_0) \times \text{Volumen Mensual} \\ &= ₹1.074,32 \times 0,42 \times (5,7 / 171,6) \times 28.500 \\ &= ₹1.074,32 \times 0,42 \times 0,03322 \times 28.500 = ₹4,26,785/\text{mes} \end{aligned}$$

7.7 Ejemplo B — Impacto del Precio del Diésel (Revisión Mensual – Noviembre 2025)

Escenario: Precio HSD sube de ₹92,40/L (base) a ₹99,60/L (noviembre 2025)

Parámetro	Valor	Cálculo
Precio Base HSD (DPI_0)	₹92,40/L	Fijado al 1 sept. 2025
Precio HSD Actual (DPI_t)	₹99,60/L	HPCL Secunderabad, 1 nov. 2025
Aumento del Precio	+₹7,20/L	₹99,60 – ₹92,40
Variación del Diésel en %	+7,79%	₹7,20 / ₹92,40 × 100
Prueba de Banda Muerta (2,0%)	Superada	7,79% > 2,0%
Prueba del Techo Anual (12,0%)	Dentro del límite	7,79% < 12,0% → íntegro
Consumo mensual HSD	~38.000 litros	Para 28.500 t de caudal
Costo adicional combustible	+₹2,73,600/mes	38.000 × ₹7,20
Tarifa Combustible Base (F_0)	₹613,89/t	Según Anexo A
Tarifa Combustible Ajustada	₹613,89 × (99,60/92,40)	= ₹613,89 × 1,0779 = ₹661,71/t
Aumento Tarifa Combustible	+₹47,82/t	₹661,71 – ₹613,89
Ajuste en Factura Mensual	+₹13,62,870	₹47,82 × 28.500 t

$$\begin{aligned} \text{Ajuste Combustible (Mensual)} &= F_0 \times WF \times ((DPI_t - DPI_0) / DPI_0) \times \text{Volumen Mensual} \\ &= ₹613,89 \times 0,24 \times (7,20/92,40) \times 28.500 \\ &= ₹613,89 \times 0,24 \times 0,07792 \times 28.500 = ₹3,27,097/\text{mes} \end{aligned}$$

7.8 Ejemplo C — Impacto del IPM en Equipos (Revisión Semestral – Marzo 2026)

Escenario: IPM Maquinaria sube de 163,2 (base, jul. 2025) a 170,4 (ene. 2026)

Parámetro	Valor	Cálculo
IPM Base (IPM_0)	163,2	Fijado en julio de 2025
IPM Actual (IPM_t)	170,4	OAE publicación enero 2026
Variación IPM	+7,2 puntos	170,4 – 163,2
Variación IPM en %	+4,41%	7,2 / 163,2 x 100
Prueba Banda Muerta (2,0%)	Superada	4,41% > 2,0%
Prueba Techo Equipos (7,0%)	Dentro del límite	4,41% < 7,0% → íntegro
Ajuste Equipos	₹486,00 x 4,41%	= ₹21,43/t
Ajuste Consumibles (IPM)	₹127,89 x 4,41%	= ₹5,64/t
Ajuste Total IPM	+₹27,07/t	Impacto mensual: +₹7,71,495 a 28.500 t
Impacto para 6 meses restantes	+₹46,28,970	₹7,71,495 x 6 meses

$$\begin{aligned} \text{Ajuste Equipos} &= E_0 \times WE \times \text{MIN}[(IPM_t - IPM_0) / IPM_0, \text{Techo } 7,0\%] \\ &= ₹486,00 \times 0,19 \times \text{MIN}[4,41\%, 7,0\%] = ₹486,00 \times 0,19 \times 0,0441 = ₹4,07/t \end{aligned}$$

7.9 Mecanismo Ampliado — Fórmulas de Traslado de Índices Gubernamentales Indios

7.9.1 Fórmula IPC (Mano de Obra)

$$\text{Ajuste IPC (₹/t)} = L_0 \times WL \times \text{MIN}[(IPC_t - IPC_0) / IPC_0, \text{Techo } 9,0\%]$$

7.9.2 Fórmula HSD / Diésel

$$\text{Ajuste HSD (₹/t)} = F_0 \times WF \times \text{MIN}[(DPI_t - DPI_0) / DPI_0, \text{Techo } 12,0\%]$$

7.9.3 Fórmula IPM Equipos y Consumibles

$$\text{Ajuste IPM (₹/t)} = (E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}[(IPM_t - IPM_0) / IPM_0, \text{Techo aplicable}]$$

7.9.4 Fórmula Total de Traslado de Índices Gubernamentales

$$\begin{aligned} \text{Ajuste Total} &= \text{Ajuste IPC} + \text{Ajuste HSD} + \text{Ajuste IPM} \\ &= [L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta IPC\%, 9\%)] + [F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta HSD\%, 12\%)] \\ &\quad + [(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta IPM\%, 7-8\%)] \end{aligned}$$

7.10 Ejemplo D — Efecto Cascada de Alza Simultánea IPC + HSD (Factura de Enero 2026)

Paso de Construcción del Precio	Componente (₹/t)	Total Acumulado (₹/t)
Tarifa Base (1 sept. 2025)	—	₹2.557,89
+ Ajuste IPC (Revisión trim. dic. 2025, +3,32%)	+ ₹35,67	₹2.593,56
+ Ajuste HSD (Revisión mensual nov. 2025, +7,79%)	+ ₹47,82	₹2.641,38
+ Ajuste IPM (Revisión sem. mar. 2026, +4,41%)	+ ₹27,07	₹2.668,45
Margen Fijo (sin cambio)	Comprendido en tarifa base	—
TARIFA AJUSTADA (Enero 2026)		₹2.668,45/t
Aumento neto vs Tarifa Base		+₹110,56/t (+4,32%)
Valor Factura Mensual (28.500 t, sin GST)		₹7,60,50,825
Impacto Anual Proyectado		₹9,12,60,900 vs ₹8,75,00,000 base

Nota: El alza acumulada del 4,32% en cuatro meses demuestra que los techos anuales (IPC 9%, HSD 12%, IPM 7-8%) protegen al Cliente: sin techos, el impacto estimado habría sido +5,1%, equivalente a ₹130,45/t adicionales.

7.11 Tabla de Referencia Rápida — Fórmulas por Tipo de Notificación Gubernamental

Notificación Gubernamental	Fórmula Activada	Techo	Componente Afectado
IPC mensual MOSPI	$L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPC}\%, 9\%)$	9%/año	Mano de Obra
Precio HSD mensual HPCL/OMC	$F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta \text{HSD}\%, 12\%)$	12%/año	Combustible
IPM semestral OAE	$(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta \text{IPM}\%, 7-8\%)$	7%/año (equip.) 8%/año (consum.)	Equipos & Consumibles
Salario Mínimo Telangana / ADV	Reclamación Cambio en Ley si excede IPC	Sin techo (sujeto a resolución)	MO (exceso únicamente)
Nueva tasa GST / cess energético	Reclamación Cambio en Ley	Sin techo	Componente afectado

8. IMPUESTOS Y GRAVÁMENES ESTATUTARIOS

8.1 El Precio del Contrato (₹2.557,89/t) es exclusivo de impuestos. El GST al 18% se factura adicionalmente como IGST (Proveedor registrado en Haryana, servicios en Telangana). 8.2 El Proveedor depositará contribuciones al EPF (12% empleador + 12% empleado) y ESI (3,25% empleador + 0,75% empleado) para los 96 empleados desplegados, con confirmaciones ECR mensuales antes del día 25. 8.3 El Cliente retendrá TDS al 2% conforme al Artículo 194C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1961; certificados Form 16A trimestrales dentro de los 15 días del cierre del trimestre.

9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

9.1 Garantía bancaria HDFC (HDFC/BG/2025/ENV/SS/00217) por INR 87,50,000 (10% del Valor Anual) entregada el 9 de agosto de 2025. Validez hasta el 28 de febrero de 2027 (6 meses después del vencimiento). 9.2 Restauración al valor total dentro de los 10 Días Hábiles de cualquier cobro parcial. 9.3 Liberación dentro de los 30 días de: vencimiento + demobilización completada + liquidación final de cuentas.

10. PERSONAL

10.1 Mínimo 96 empleados en tres turnos rotativos de 8 horas; mínimo 30 por turno en operaciones de escoria más supervisión. Detalle en Anexo C. 10.2 Conformidad total con el Código del Trabajo Contratado, 1970; Ley de Salarios Mínimos de Telangana (₹638/día para trabajadores semicalificados al 1 de septiembre de 2025); Ley EPF 1952; Ley ESI 1948; Ley de Gratificación 1972. 10.3 El Proveedor es el único empleador de todo el personal desplegado.

11. EQUIPOS

11.1 Mínimo 7 equipos pesados y 10 equipos auxiliares (ver Anexo B). Disponibilidad global mínima: 86% de las horas programadas. 11.2 Equipos de reserva críticos (portacalderos: 1; trituradora principal: 1) disponibles en el Sitio dentro de las 5 horas de cualquier avería.

12. SUBCONTRATACIÓN

12.1 Subcontratistas aprobados a la Fecha de Entrada en Vigor: M/s Secunderabad Earth Movers Pvt. Ltd. (excavación complementaria); M/s Telangana Industrial Electricals (mantenimiento eléctrico de separadores magnéticos). 12.2 La subcontratación aprobada no exime al Proveedor de responsabilidad principal.

13. SALUD, SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

13.1 Sistema de Gestión HSE conforme a ISO 45001:2018. Plan de Seguridad Específico del Sitio (ENV/SS/SSSP/001, 12 agosto 2025) aprobado.

Indicador HSE	Objetivo	Consecuencia
Tasa de accidentes mortales	Cero	Suspensión inmediata; penalidad INR 20,00,000
Tasa de frecuencia ATP	≤ 0,55 por 100.000 h	Incumplimiento si > 0,80 en trimestre
Reporte cuasi-accidentes	100% dentro de 24 h	INR 8.000 por evento no reportado
Conformidad EPP	≥ 95%	INR 1.500 por persona no conforme
Charlas de seguridad diarias	100% asistencia por turno	INR 3.000 por charla omitida

14. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

14.1 Todas las operaciones generadoras de polvo dentro de los límites: PM10 ≤ 150 µg/m³; PM2,5 ≤ 75 µg/m³ (Reglas de Protección del Ambiente, 2009; condiciones TSPCB). 14.2 Dos (2) camiones cisterna de supresión de polvo (8.000 litros c/u) en circuito continuo durante trituración y manejo de materiales. 14.3 Informes mensuales de cumplimiento ambiental a la TSPCB y al Representante del Cliente antes del día 10.

15. SEGUROS

Tipo de Póliza	Aseguradora	N.º Póliza	Cobertura	Vencimiento
Compensación para Trabajadores	New India Assurance	NIAWC/2025/ENV/SS/001	Según Ley WC + ₹8 lakhs/persona	31 ago. 2026
Responsabilidad Civil General	HDFC Ergo	HDFC/CGL/2025/ENV/SS/002	₹15,00,00,000 por siniestre / ₹30,00,00,000 anual	31 ago. 2026
Todo Riesgo de Equipos	Bajaj Allianz	BA/EAR/2025/ENV/SS/003	Valor reposición equipos (est. ₹9,50,00,000)	31 ago. 2026
RC Automotor	ICICI Lombard	ICICI/MTP/2025/ENV/SS/004	Según Ley MV 1988	31 ago. 2026
RC Profesional	Oriental Insurance	OI/PI/2025/ENV/SS/005	₹3,00,00,000 por reclamación / ₹6,00,00,000 anual	31 ago. 2026

16. PERMISOS Y LICENCIAS

Permiso / Licencia	Autoridad Emisora	N.º Referencia	Validez
Registro Trabajo Contratado	Comisionado Adjunto de Trabajo, Secunderabad	TS-SCD-CL-2025-0047	31 ago. 2026
Consentimiento para Operar	TSPCB	TSPCB/SCD/CTO/2025/112	28 feb. 2026
Registro de Fábrica	Dep. de Fábricas, Telangana	TS/SCD/FACT/2025/SP/089	31 ago. 2026
Licencia Almacenamiento HSD	PESO	PESO/TS/2025/ENV/0012	31 ago. 2026
Licencia Transportador Residuos Peligrosos	TSPCB	TSPCB/SCD/HWT/2025/ENV/003	28 feb. 2026

17. ESTADÍAS

17.1 Las siguientes tarifas de estadías aplican cuando los retrasos atribuibles al Cliente dejan los recursos del Proveedor inactivos más allá del período de gracia indicado:

Categoría de Recurso	Tarifa de Estadías	Período de Gracia	Base de la Reclamación
Portacalderos (100 t SWL)	₹5.200/h	30 min por ciclo	Registro diario de viajes GPS

Desespumador EAF	₹3.600/h	15 min por colada	Registro de turno + CCTV
Grúa / Excavadora	₹4.800/h	20 min por llamada	Registro del operador
Trituradora	₹7.800/h	40 min por ciclo	Registro GMAC
Mano de Obra (equipo de 10)	₹6.500/h	30 min por ocurrencia	Asistencia + registro de turno

18. DEPENDENCIAS DEL CLIENTE

18.1 Las siguientes dependencias mínimas del Cliente son requeridas para que el Proveedor pueda cumplir sus obligaciones: (a) Agua de enfriamiento — mínimo 120 m³/h a 2,0 bar, 24/7, en los colectores de los 4 pozos; (b) Electricidad — 415 V, trifásico, 50 Hz, mínimo 500 kVA en 5 tableros de distribución; (c) Grúa de planta disponible dentro de los 30 minutos siguientes a la solicitud del Proveedor; (d) Calendario semanal de colada transmitido antes del viernes 17:00; (e) Acceso sin obstrucciones a todas las zonas operativas en los tres turnos.

19. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS

19.1 Suspensión por el Cliente: El Cliente puede suspender los Servicios mediante preaviso escrito de al menos siete (7) días. Durante la suspensión: (a) todos los importes no controvertidos adeudados hasta la fecha de suspensión permanecen exigibles; (b) la Compensación por Inactividad (Cláusula 22) corre a partir del segundo día de suspensión; (c) los costos documentados de reanudación son a cargo del Cliente.

19.2 Suspensión por el Proveedor: El Proveedor puede suspender los Servicios tras preaviso escrito de treinta (30) días si el Cliente no ha pagado dos (2) Facturas Mensuales no controvertidas consecutivas.

20. FUERZA MAYOR

20.1 Definición y Eventos Calificados

Un Evento de Fuerza Mayor designa cualquier evento o circunstancia fuera del control razonable de la Parte afectada que impide o retrasa el cumplimiento de las obligaciones conforme al presente Contrato, siempre que dicho evento no pudiera haber sido previsto, evitado o superado mediante diligencia razonable. Dado el horizonte de un (1) año del presente Contrato, los umbrales de notificación son más estrictos a fin de preservar la continuidad operativa. Son eventos calificados:

- (a) Catástrofes Naturales:** Terremotos, inundaciones, ciclones, rayos, erupciones volcánicas o cualquier fenómeno meteorológico de intensidad excepcional que afecte al Sitio o las cadenas de suministro esenciales;
- (b) Conflictos Armados y Disturbios Civiles:** Guerra (declarada o no), invasión, conflicto armado, terrorismo, sabotaje, insurrección o perturbaciones civiles de una escala que impida las operaciones seguras en el Sitio;
- (c) Actos Gubernamentales:** Órdenes gubernamentales legalmente vinculantes, embargos, sanciones, requisa de equipos o directivas regulatorias que directamente impidan el cumplimiento — siempre que no resulten del propio incumplimiento de la Parte afectada;
- (d) Pandemia / Epidemia:** Pandemia o epidemia declarada por el Gobierno de la India o la OMS, o directivas del Gobierno de Telangana que ordenen el cierre de instalaciones industriales;

(e) Huelga Nacional: Huelgas o paros laborales de carácter general o nacional que no involucren ni sean instigados por ninguna de las Partes.

20.2 Exclusiones Expresas

Los siguientes eventos NO constituyen Fuerza Mayor bajo este Contrato:

- Alza en el precio del HSD/Diésel — regulada exclusivamente por la Cláusula 7;
- Avería ordinaria o desgaste normal de los equipos del Proveedor;
- Escasez de mano de obra por condiciones normales del mercado laboral;
- Dificultades financieras o incapacidad de obtener financiamiento;
- Decisiones comerciales internas del Cliente de reducir la producción;
- Incumplimiento de subcontratistas, salvo que el propio subcontratista sea víctima de un Evento de Fuerza Mayor;
- Recesión económica, inflación general o variación de precios de materias primas (cubiertos por la Cláusula 7);
- Fallas de TI o sistemas que estén dentro del control razonable de la Parte para prevenir o remediar.

20.3 Obligaciones de Notificación

La Parte que invoque la Fuerza Mayor («Parte Afectada») deberá:

- (a) Notificar a la otra Parte por escrito dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia del evento — plazo más corto que el estándar de 5 días dado el horizonte de 1 año del Contrato;
- (b) El aviso deberá especificar: (i) la naturaleza y causa precisa del evento; (ii) las obligaciones afectadas y el alcance del impacto; (iii) la duración estimada; (iv) las medidas de mitigación adoptadas; (v) la fecha proyectada de reanudación;
- (c) Proporcionar evidencia documental de respaldo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes al aviso;
- (d) Emitir actualizaciones semanales durante toda la duración del Evento de Fuerza Mayor;
- (e) Notificar el cese del evento dentro de las veinticuatro (24) horas.

20.4 Consecuencias Financieras durante la Fuerza Mayor

Durante un Evento de Fuerza Mayor que afecte la capacidad del Proveedor de prestar servicios:

- (a) La obligación del Cliente de pagar la Factura Mensual queda suspendida pro rata para los volúmenes no procesados;
- (b) No se devenga Compensación por Inactividad (Cláusula 22) ni Estadías (Cláusula 17);
- (c) El Proveedor tiene derecho al reembolso de sus costos fijos documentados por un máximo de quince (15) días — umbral reducido dado el horizonte de 1 año del Contrato.

Costo Fijo Diario Fuerza Mayor = Retención MO (70%) + Retención Equipos (65%)

= 96 empleados x 70% x ₹1.200/día prom. + 7 equipos principales x ₹25.350/día x 65%

= ₹80.640 + ₹1,15,341 = ₹1,95,981/día (máximo 15 días pagaderos)

20.5 Terminación por Fuerza Mayor Prolongada

Dado el horizonte de un (1) año del Contrato, si un Evento de Fuerza Mayor persiste durante más de sesenta (60) días consecutivos — umbral inferior al estándar de 90 días —, cualquiera de las Partes

puede terminar el Contrato mediante preaviso escrito de treinta (30) días. Ante dicha terminación: (a) todos los importes no controvertidos por Servicios prestados hasta la fecha del evento se pagan dentro de los quince (15) Días Hábiles; (b) el Proveedor tiene derecho a los costos documentados de desmovilización; (c) no se paga indemnización por terminación anticipada (Cláusula 30) por ninguna de las Partes; (d) la Garantía de Cumplimiento se libera dentro de los treinta (30) días de la liquidación final.

21. PARADAS PLANIFICADAS, MANTENIMIENTO E INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN

21.1 Clasificación de Eventos de Parada

Las paradas y eventos de mantenimiento se clasifican en cuatro niveles según su previsibilidad, cada uno con un protocolo de compensación y operación distinto:

Tipo de Parada	Definición	Preaviso Requerido	Compensación por Inactividad	Impacto
Nivel 1 – Parada Anual Planificada	Mantenimiento anual programado: recubrimiento refractario horno EAF, revisión mayor	Mín. 20 días; calendario anual el 30 de agosto previo	Sin CI los primeros 5 días; CI completa desde el Día 6	GVM Día 1
Nivel 2 – Parada Corta Planificada	Mantenimiento menor programado: cambio de electrodo, servicio de grúa	Mín. 48 h escritas	Sin CI (PS optimiza su propio calendario)	GVM 22.80
Nivel 3 – Avería No Planificada	Falla repentina del horno EAF, disparo eléctrico, colapso de equipo sin previo aviso	Aviso verbal inmediato + escrito en 30 min	CI completa desde la 2.ª hora del evento	Sin de event Client
Nivel 4 – Fuerza Mayor	Catástrofe natural, orden gubernamental — ver Cláusula 20	3 Días Hábiles	Solo retención de costo fijo (Cláusula 20.4)	GVM

21.2 Calendario Anual de Paradas — Año Contractual Único (sept. 2025 – ago. 2026)

El Cliente proporcionará al Proveedor un Calendario de Paradas de Mantenimiento antes del 20 de agosto de 2025. Dicho Calendario deberá indicar: (a) naturaleza y duración de cada parada; (b) horno o instalación afectada; (c) impacto estimado en la producción de escoria en t/día.

Evento de Parada	Duración	Período Programado	Impacto Horno	Reducción Escoria
Revisión Refractaria Horno EAF	4 días	Enero 2026	Cese total EAF	~11.400 t reducción
Mantenimiento Mayor del Transformador	3 días	Marzo 2026	Capacidad reducida 50%	~4.275 t reducción
Revisión Correa Transportadora	2 días	Mayo 2026	Sin impacto en EAF	~1.425 t reducción

Para paradas de Nivel 1: (a) sin Compensación por Inactividad durante los primeros cinco (5) días calendario; (b) desde el Día 6, la CI corre a las tarifas de la Cláusula 22; (c) la GVM de la Cláusula 6.5 aplica desde el Día 1.

21.3 Protocolo de Avería No Planificada del Horno EAF

21.3.1 Obligación de Notificación del Cliente: Ante cualquier avería no planificada que cause la cesación o reducción de la generación de escoria, el Cliente notificará al Gerente de Sitio del Proveedor (teléfono de guardia: +91-99XXXXXXX) verbalmente dentro de los treinta (30) minutos, seguido de notificación escrita dentro de las dos (2) horas especificando: la causa y naturaleza de la avería; la duración estimada; si las operaciones parciales pueden continuar; la hora prevista de reanudación.

Inicio del Reloj CI = Hora de Notificación + 2 horas (Período de Gracia)

Recursos Inactivos = Recursos directamente impedidos de operar por la avería

CI Diaria = Σ (Unidades Inactivas x Tarifa Diaria de Inactividad por Unidad)

Ejemplo: Avería EAF a las 08:00 → Reloj CI inicia a las 10:00

**2 portacalderos inactivos x ₹25.350/día + 1 trituradora x ₹29.250/día
= ₹50.700 + ₹29.250 = ₹79.950/día desde la 2.^a hora**

21.4 Cortes de Energía

21.4.1 Cortes Planificados: Los cortes eléctricos notificados con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación no generarán Compensación por Inactividad durante las primeras cuatro (4) horas. Si el corte planificado excede la duración notificada en más de dos (2) horas, la CI corre desde el punto de excedencia.

21.4.2 Cortes No Planificados: Las fallas de la red eléctrica, disparos de subestación o fallas del sistema eléctrico del Cliente que causen parada de equipos durante más de dos (2) horas consecutivas generan CI a las tarifas de la Cláusula 22 desde la segunda hora.

CI Corte No Planificado = Σ (Equipos Afectados x Tarifa CI) x Horas Más Allá del Período de Gracia

Ejemplo: Corte no planificado 3 h, 2 trituradoras inactivas:

2 x ₹29.250/día x (1/24) x 1 hora neta = ₹2.437 (1 hora de CI, período de gracia 2 h)

21.5 Escasez de Materias Primas

Pago GVM = (22.800 t - Volumen Real) x ₹1.560,21/t (tasa recuperación costos fijos)

Ejemplo: Volumen real = 18.500 t por escasez de chatarra:

= (22.800 - 18.500) x ₹1.560,21 = ₹67,08,903 (pago GVM mensual)

22. COMPENSACIÓN POR INACTIVIDAD DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

22.1 Propósito y Principio

La Compensación por Inactividad (CI) es el mecanismo contractual mediante el cual el Proveedor recupera sus costos fijos no evitables durante los períodos en que sus recursos desplegados son

impedidos de operar productivamente por eventos atribuibles al Cliente (averías, cortes eléctricos, retrasos de grúa, restricciones de acceso). Es un mecanismo de recuperación de costos, no una penalidad. Las tarifas siguientes representan los costos mínimos incurridos por el Proveedor incluso cuando el equipo o la mano de obra está parada: salarios de operadores, cargos de financiamiento de equipos, primas de seguros y gastos generales fijos del sitio.

La CI NO aplica a: (a) Eventos de Fuerza Mayor (Cláusula 20); (b) Paradas planificadas dentro de los primeros cinco días (Cláusula 21); (c) Períodos donde el Proveedor reduce voluntariamente el despliegue; (d) Períodos atribuibles a la avería de los propios equipos del Proveedor.

22.2 Tarifas de Compensación por Inactividad

Categoría de Recurso	Tarifa Activa Diaria	Tarifa CI	% Tarifa Activa	Umbral Mínimo
Portacalderos (100 t SWL)	₹39.000/día	₹25.350/día	65%	2 h de inactividad continua
Trituradora de Mandíbulas 120 t/h	₹45.000/día	₹29.250/día	65%	2 h de inactividad continua
Trituradora de Impacto 90 t/h	₹38.000/día	₹24.700/día	65%	2 h de inactividad continua
Excavadora (38T)	₹16.500/día	₹10.725/día	65%	2 h de inactividad continua
Cargadora (3,5 m³)	₹12.000/día	₹7.800/día	65%	2 h de inactividad continua
Operador Calificado / Capataz	₹1.560/día	₹1.092/día	70%	2 h de inactividad continua
Obrero Semicalificado	₹900/día	₹630/día	70%	2 h de inactividad continua
Desespumador EAF	₹18.000/día	₹11.700/día	65%	2 h de inactividad continua

22.3 Ejemplo de Cálculo de Compensación por Inactividad

Escenario: Avería no planificada del horno EAF — duración 8 horas (09:00 a 17:00). Recursos afectados: 2 portacalderos, 1 trituradora, 18 obreros (8 calificados + 10 semicalificados). Período de gracia: 2 horas.

- Horas CI facturables = 8 h – 2 h = 6 horas = 0,25 día
- CI Portacalderos: 2 x ₹25.350/día x 0,25 = ₹12.675
- CI Trituradora: 1 x ₹29.250/día x 0,25 = ₹7.313
- CI Operadores Calificados: 8 x ₹1.092/día x 0,25 = ₹2.184
- CI Obreros Semicalificados: 10 x ₹630/día x 0,25 = ₹1.575
- **CI Total = ₹12.675 + ₹7.313 + ₹2.184 + ₹1.575 = ₹23.747**

CI Total = Σ (Recurso x Tarifa CI/día x Horas Facturables / 24)

Techo Mensual Acumulado: CI mensual ≤ 15% del importe HT de la Factura Mensual

Ejemplo: Factura sin GST ₹7,25,00,000 → Techo CI = ₹1,08,75,000/mes

7.7A ESCALADA DE COMBUSTIBLE / DIÉSEL HSD — MECANISMO COMPLETO

7.7A.1 Por qué el Diésel se Trata de Forma Independiente

El Diésel de Alta Velocidad (HSD) representa el 24% del Precio del Contrato y es el componente de costo más volátil, sujeto a revisiones mensuales por parte de HPCL, BPCL e IOCL (Compañías de Comercialización de Petróleo — OMC) con base en los precios mundiales del petróleo crudo, márgenes de refinación, políticas fiscales del Gobierno de la India (impuesto de excisión, recargos) y variaciones del tipo de cambio INR/USD. A diferencia de la mano de obra (revisión trimestral) o los equipos (revisión semestral), el precio del HSD puede variar significativamente en un solo mes, haciendo indispensable el traslado mensual para evitar que el Proveedor absorba un riesgo de combustible desproporcionado. Dado además el horizonte de un (1) año del presente Contrato, la revisión mensual del HSD es especialmente crítica para mantener el equilibrio económico.

7.7A.2 Fórmula de Escalada del Combustible — Especificación Completa

Ajuste HSD (₹/t) = $F_0 \times WF \times \text{MIN}[(DPI_t - DPI_0) / DPI_0, \text{Techo } 12\%]$

Donde:

F_0 = Tarifa base combustible = ₹613,89/t (24% de ₹2.557,89/t)

WF = Ponderación combustible = 0,24

DPI_0 = Precio base HSD = ₹92,40/litro (HPCL Secunderabad, 1 sept. 2025)

DPI_t = Precio HSD HPCL al 1.º de cada Mes de Revisión

Techo = +12% máximo / año | Piso = -5% máximo / año

7.7A.3 Precio de Referencia del HSD y Verificación

- (a) El precio del HSD usado para cada revisión mensual es el precio minorista publicado por HPCL en el surtidor más cercano a la planta de Super Steel en Balnagar, Secunderabad, al 1.º de cada mes calendario;
- (b) Si el precio HPCL no está disponible el día 1.º, aplica el precio del último día hábil precedente;
- (c) En caso de disputa, la media de los precios publicados por HPCL, BPCL e IOCL en los tres surtidores más cercanos hace fe;
- (d) El precio incluye todos los impuestos estatales y recargos aplicables sobre el HSD en Telangana.

7.7A.4 Ejemplo A — Revisión Mensual Estándar (Noviembre 2025)

Escenario: HSD sube de ₹92,40/L (Base) a ₹99,60/L — alza del 7,79%

Parámetro	Valor	Cálculo
Precio Base HSD (DPI_0)	₹92,40/litro	Fijado al 1 sept. 2025
Precio HSD Actual (DPI_t)	₹99,60/litro	HPCL Secunderabad, 1 nov. 2025
Aumento del Precio	+₹7,20/litro	₹99,60 – ₹92,40
Variación en %	+7,79%	₹7,20 / ₹92,40 × 100
Prueba Banda Muerta (2,0%)	Superada	7,79% > 2,0% → ajuste mensual activado

Prueba Techo Anual (12,0%)	Dentro del límite	7,79% < 12,0% → ajuste íntegro
Consumo mensual HSD	~38.000 litros	Para 28.500 t de caudal
Costo HSD Adicional	₹2,73,600	38.000 × ₹7,20
Tarifa Combustible Base (F ₀)	₹613,89/t	Según Anexo A
Tarifa Combustible Ajustada	₹613,89 × (99,60/92,40)	= ₹613,89 × 1,0779 = ₹661,71/t
Aumento Tarifa Combustible	+₹47,82/t	₹661,71 – ₹613,89
Ajuste en Factura Mensual	+₹13,62,870	₹47,82 × 28.500 t
Impacto Anualizado (si se sostiene)	₹1,63,54,440/año	₹13,62,870 × 12

Ajuste HSD (Mensual) = F₀ × WF × ((DPI_t – DPI₀)/DPI₀) × Volumen Mensual

= ₹613,89 × 0,24 × (7,20/92,40) × 28.500

= ₹613,89 × 0,24 × 0,07792 × 28.500 = ₹3,27,097/mes

7.7A.5 Ejemplo B — Techo Anual Aplicado (Spike de Petróleo, Abril 2026)

Escenario: HSD sube a ₹107,00/L — variación del 15,8% supera el techo del 12%

Parámetro	Valor	Cálculo
DPI ₀ (Base, sept. 2025)	₹92,40/litro	Base del contrato
DPI _t (Abril 2026)	₹107,00/litro	Spike por conflicto geopolítico
Variación total desde Base	+15,80%	(107,00–92,40)/92,40
Techo Anual (año único)	12% → max ₹92,40 × 1,12 = ₹103,49/L	DPI efectivo limitado
Tarifa HSD sin techo	₹613,89 × (107/92,40) = ₹710,55/t	No pagadero — ilustrativo
Tarifa HSD con techo	₹613,89 × (103,49/92,40) = ₹687,66/t	Pagadero — plafonado al 12%
Ahorro Cliente por techo	+₹22,89/t	₹710,55 – ₹687,66
Protección mensual al Cliente	₹22,89 × 28.500 = ₹6,52,365/mes	El techo protege al Cliente

7.7A.6 Deflación del HSD — Ajuste a la Baja

Ajuste HSD a la Baja = F₀ × WF × MIN[(DPI₀ – DPI_t)/DPI₀, Piso 5%]

Ejemplo: HSD baja de ₹92,40 (Base) a ₹83,50/L (Mes 7) :

Variación = (92,40–83,50)/92,40 = 9,63% — supera el piso del 5%

Ajuste con piso = ₹613,89 × 0,24 × 5% = ₹7,37/t de reducción

Ahorro mensual Cliente = ₹7,37 × 28.500 = ₹2,10,045/mes

7.7A.7 Matriz de Sensibilidad — Escenarios de Precio HSD

Escenario	DPI_t (₹/L)	Variación vs Base	Ajuste Tarifa	Impacto Mensual (28.500 t)	Impacto
Deflación fuerte (piso)	₹87,78	-5% (piso)	-₹7,37/t	-₹2,10,045	-₹25,20
Baja moderada (banda muerta)	₹90,50	-2,1% (banda)	₹0	Nulo	Nulo
Base — sin cambio	₹92,40	0%	Nulo	Nulo	Nulo
Alza leve (banda muerta)	₹94,00	+1,7% (banda)	₹0	Nulo	Nulo
Alza moderada	₹99,60	+7,79%	+₹47,82/t	+₹13,62,870	+₹1,63,
Alza alta (cerca del techo)	₹102,00	+10,4%	+₹63,84/t	+₹18,19,440	+₹2,18,
Spike extremo (techo aplicado)	₹107,00	+12% cap	+₹73,67/t (cap)	+₹20,99,595 (cap)	+₹2,51,

30. TERMINACIÓN POR CONVENIENCIA

30.1 Derecho del Cliente a Terminar por Conveniencia

El Cliente puede terminar el presente Contrato por cualquier razón (o sin expresar razón) mediante preaviso escrito de al menos sesenta (60) días al Proveedor — plazo inferior al estándar de 90 días dado el horizonte de un (1) año del Contrato. Este derecho existe independientemente de cualquier incumplimiento del Proveedor.

30.2 Liquidación Financiera — Terminación por Conveniencia del Cliente

Componente de la Liquidación	Base de Cálculo	Fórmula / Ejemplo	Techo / Notas
Facturas Mensuales Impagadas	Todas las facturas no controvertidas a la fecha efectiva	Importe total adeudado	Sin techo — obligación de pago total
Factura Pro-Rata del Mes en Curso	Servicios prestados en el mes parcial de terminación	(Días trabajados / Días totales) × Factura Mensual	Sobre volúmenes reales
Indemnización por Terminación Anticipada	2 meses × Factura Mensual Promedio	Prom. = Σ últimas facturas pagadas / N	Reducida por horizonte corto de 1 año
Costos de Desmovilización Documentados	Relocalización equipos, desmontaje, transporte	Costo real + 10% gastos de gestión	Techo: INR 32,00,000
Costos Estatutarios de Retrenchment	Gratificación, preaviso, liquidación PF/ESIC de 96 empleados	Ley de Pago de Gratificaciones + ID Act	100% a cargo del Cliente
Liquidación Subcontratos Terceros	Penalizaciones de terminación de subcontratistas	Actuales documentados	Techo: INR 8,00,000

Liquidación Total Terminación Conveniencia = Facturas impagadas + Pro-rata mes

+ (Factura Mensual Prom. x 2) + Desmovilización + Costos legales + Terceros

Ejemplo (terminación al Mes 7, factura prom. ₹72,50,000):

= ₹72,50,000 (impagada) + ₹36,25,000 (medio mes) + ₹1,45,00,000 (2 meses)

+ ₹22,00,000 (desmob.) + ₹12,00,000 (legal) = ₹2,87,75,000 liquidación total

31. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO Y DERECHOS DE SALIDA

31.1 Derecho del Cliente a Terminar por Incumplimiento del Proveedor

Evento de Incumplimiento	Período de Remediación	Inmediata o Diferida	Recursos del Cliente
Incumplimiento sustancial de cualquier obligación contractual	20 días preaviso de remediación	Tras el período si no se subsana	Ejecutar GB; reclamar diferencial de reemplazo
Tres (3) Incumplimientos del Desempeño en 12 meses	Ninguno — activación automática	Inmediatamente en el 3.er incumplimiento	Ejecutar GB; sin indemnización por terminación
Insolvencia, liquidación o procedimiento IBC 2016	Ninguno	Inmediatamente al inicio	Ejecutar GB; retener equipos en sitio
Fraude, dolo o conducta criminal	Ninguno — tolerancia cero	Inmediatamente al descubrimiento	Ejecutar GB íntegramente; acciones civiles y penales
Abandono del Sitio (cese > 3 días sin aviso FM)	Preaviso 48 h para reanudar	Tras 48 h si no se reanuda	Ejecutar GB; contratar proveedor de reemplazo de inmediato
Violación grave de obligaciones legales hacia empleados	7 días para plan de remediación	Tras 7 d si plan inadecuado	Cobro parcial GB + plan de mejora obligatorio

31.2 Consecuencias Financieras — Terminación por Incumplimiento del Proveedor

Recuperación Incumplimiento PS = Garantía de Cumplimiento + Diferencial de Reemplazo

Diferencial de Reemplazo = (Tarifa Nuevo PS - Tarifa Contrato) x Volúmenes x Meses restantes

Ejemplo: Nuevo PS cobra ₹2.750/t vs ₹2.557,89/t; 5 meses restantes:

= (₹2.750 - ₹2.557,89) x 28.500 t x 5 = ₹2,73,54,075 (dentro del techo de responsabilidad)

31.3 Derecho del Proveedor a Terminar por Incumplimiento del Cliente

Evento de Incumplimiento del Cliente	Preaviso	Período de Gracia	Recursos del PS
Impago de 2 Facturas Mensuales no controvertidas consecutivas	20 días demanda de pago	20 días para regularizar	Suspender; terminar; reclamar facturas + intereses
Incumplimiento sustancial del Cliente no subsanado	45 días preaviso	45 días para remediar	Terminar; reclamar CI del período + costos de salida
Insolvencia del Cliente, procedimiento colectivo	Ninguno — derecho inmediato	Ninguno	Terminación inmediata; créditos prioritarios
Falla persistente en utilidades (> 8 días inactivos/mes en 2 meses consecutivos)	20 días preaviso	20 días para remediar	Terminar; reclamar GVM por todo el período afectado

Ante terminación por Incumplimiento del Cliente, el Cliente paga dentro de los quince (15) Días Hábiles: (a) todas las facturas no controvertidas más intereses al Tasa Repo RBI + 2,0%; (b) indemnización de dos (2) meses de Factura Mensual promedio; (c) todos los costos documentados de desmovilización; (d) todas las obligaciones legales de retrenchment para los 96 empleados desplegados. La Garantía de Cumplimiento se libera inmediatamente.

23–36. DISPOSICIONES JURÍDICAS Y GENERALES

23. Indemnizaciones: El Proveedor indemniza al Cliente por negligencia, incumplimientos laborales, contaminación. El Cliente indemniza al Proveedor por su propia negligencia y condiciones inseguras del Sitio.
24. Limitación de Responsabilidad: Sin responsabilidad por pérdidas indirectas. Techo Proveedor: INR 8,75,00,000 (100% valor anual). Techo Cliente: INR 17,50,00,000 (200%). No aplica a: muerte, dolo, fraude, facturas impagadas.
25. Confidencialidad: Obligaciones durante la Vigencia + 3 años. Conforme a la DPDPA 2023.
26. Propiedad Intelectual: PI preexistente del Proveedor le pertenece. Licencia de uso no exclusiva al Cliente para outputs del Sitio.
27. Derechos de Auditoría: Preaviso de 5 Días Hábiles. Registros conservados 7 años.
28. Resolución de Controversias: Nivel I – Alta Dirección (15 JH); Nivel II – Mediación IIAM (45 días); Nivel III – Arbitraje Hyderabad (3 árbitros, Ley 1996 enmend. 2021).
29. Ley Aplicable: Leyes de la India. Tribunales de Hyderabad, Telangana para materias no arbitrales.
32. Transición y Desmovilización: Plan de desmovilización presentado 30 días antes del vencimiento. Transferencia de conocimientos: 20 días mínimo. Más allá: INR 2,80,000/semana a cargo del Cliente.
- 33–36. Supervivencia Cláusulas 1, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32. Notificaciones: Proveedor en Gurugram (india@enviri.com); Cliente en Secunderabad (adquisiciones@supersteel.in). Cesión sujeta a consentimiento escrito previo. Acuerdo íntegro; enmiendas por escrito; divisibilidad; contrapartes; sin agencia ni sociedad.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes han suscrito el presente Contrato en la fecha y año indicados en la primera página.

FIRMADO en nombre de ENVIRI GROUP AG	FIRMADO en nombre de SUPER STEEL LIMITED
Firma	Firma
Nombre: [●]	Nombre: [●]
Cargo: [●]	Cargo: [●]
Fecha: 1 de septiembre de 2025	Fecha: 1 de septiembre de 2025

ANEXO A – TARIFAS DE SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.1 Desglose Tarifario – Año Contractual Único (sept. 2025 – ago. 2026)

Componente	Pond.	Tarifa (₹/t)	Mensual @ 28.500 t (₹)	Anual (₹)	Índice
Mano de Obra (todo incluido)	42%	₹1.074,32	₹3,06,18,120	₹3,67,41,744	IPC TI Combinad MOSPI
Combustible / HSD	24%	₹613,89	₹1,74,95,865	₹2,09,95,038	HPCL – P HSD
Equipos y Repuestos	19%	₹486,00	₹1,38,51,000	₹1,66,21,200	IPM Maqu OAE
Consumibles y Gastos Grales.	5%	₹127,89	₹36,44,865	₹43,73,838	IPM Mat. I OAE
Margen Base Fijo	10%	₹255,79	₹72,90,015	₹87,48,018	Fijo
TOTAL	100%	₹2.557,89	₹7,28,99,865	₹8,74,79,838	Compuest

Nota: Valor mensual: 28.500 x ₹2.557,89 = ₹7,28,99,865. Valor anual: x12 = ₹8,74,79,838, redondeado contractualmente a ₹8,75,00,000.

A.2 Consumo de Diésel HSD

Categoría Equipo	Unidades	Consumo/día (L)	Consumo mensual (L)	Costo mensual (₹92,40/L)
Portacalderos (100 t SWL)	3	360 L/día	10.800 L	₹9,97,920
Trituradoras de Mandíbulas (120 t/h)	2	240 L/día	7.200 L	₹6,65,280
Trituradora de Impacto (90 t/h)	1	155 L/día	4.650 L	₹4,29,660
Excavadoras (38T)	2	195 L/día	5.850 L	₹5,40,540
Cargadoras (3,5 m³)	2	120 L/día	3.600 L	₹3,32,640
Cisterna Supresión Polvo	2	70 L/día	2.100 L	₹1,94,040
Varios (generadores, vehículos)	—	85 L/día	2.550 L	₹2,35,620
TOTAL		1.225 L/día	36.750 L	₹33,95,700

Nota: Consumo total a plena utilización (incluyendo equipo de reserva): ~38.000 litros/mes.

A.3 Especificaciones EAF – Desespumado

Parámetro	Especificación	Frecuencia	Consecuencia
Clasificación térmica desespumador	Mín. 1.620°C	Puesta en servicio + trimestral	Retiro inmediato
Tiempo de ciclo de desespumado	≤ 20 min desde posicionamiento	Por colada (registro digital)	Deducción ICD si > 25 min

Integridad de remoción	≥ 95% superficie visible	Por colada (CCTV)	Redesespumado en < 8 min
Ciclos mensuales de desespumado	~1.050 ciclos/mes	Conteo mensual	Aviso Desempeño si < 945
Volumen escoria líquida	~10.800 t/mes	Puente pesaje mensual	Tolerancia ±300 t

A.4 Granulometría de Salida – Trituración

Fracción	% Objetivo	Tolerancia	Aplicación
-40mm + 20mm (Agregado vial grueso)	33%	±5%	Sub-base vial y terraplén
-20mm + 10mm (Escoria media)	28%	±4%	Concreto de obra / relleno
-10mm + 4,75mm (Agregado fino)	22%	±3%	Cemento de escoria / balasto
-4,75mm (Finos de escoria)	17%	±3%	Valorización cementera o eliminación
+40mm (Retorno trituración)	Máx. 6% alim.	≤ 6%	Reciclaje circuito trituradora
Residuo magnético (<4,75mm)	Máx. 0,28% en peso	≤ 0,28%	Post-separación magnética

A.5 Resumen Producción – Muestra (Mes 1 – Septiembre 2025)

Parámetro	Real (sept. 2025)	Objetivo	Variación	Estado
Escoria total procesada	27.940 t	28.500 t	-560 t	✓ Por encima del Mínimo
Escoria líquida EAF	10.560 t	10.800 t	-240 t	✓ Dentro de tolerancia
Escoria enfriada/acumulada	17.380 t	17.700 t	-320 t	✓ Dentro de tolerancia
Metal recuperado	978 t	997 t	-19 t	✓ Próximo al objetivo
Tasa de recuperación metal	3,50%	3,50%	0,00%	✓ Objetivo alcanzado
Disponibilidad equipos	87,2%	≥ 86,0%	+1,2%	✓ ICD alcanzado
Disponibilidad pozos EAF	94,6%	≥ 94,0%	+0,6%	✓ ICD alcanzado
Índice Limpieza del Sitio	7,9 / 10,0	≥ 7,8	+0,1	✓ ICD alcanzado
Tasa Frecuencia ATP	0,00 por 100k h	≤ 0,55	—	✓ Cero accidentes
Importe Factura Mensual (sin GST)	₹7,14,31,366	₹7,28,99,865	-₹14,68,499	✓ Proporcional al volumen

ANEXO B – LISTA DE EQUIPOS

N.º Eq.	Descripción	Marca / Modelo	Capacidad / Espec.	Año	Estado	Valor Asegurado (₹)
EQ-001	Portacalderos (Activo 1)	Scheuerle / SPMT-PC100	100 t SWL, 4 ejes	2023	Activo	₹1,65,00,000
EQ-002	Portacalderos (Activo 2)	Scheuerle / SPMT-PC100	100 t SWL, 4 ejes	2022	Activo	₹1,45,00,000
EQ-003	Portacalderos (Reserva)	TII / TIIPC-100	100 t SWL, 4 ejes	2021	Reserva	₹1,20,00,000
EQ-004	Trituradora Mandíbulas 1	Terex / J-45	120 t/h, mandíbula 450x680mm	2024	Activo	₹85,00,000
EQ-005	Trituradora Mandíbulas 2	Terex / J-45	120 t/h	2023	Activo	₹78,00,000
EQ-006	Trituradora de Impacto	Metso / NP1007	90 t/h, impacto secundario	2023	Activo	₹68,00,000
EQ-007	Criba Vibratoria (Doble Etapa)	Haver / TYCAN-S	60 m² área cribado, 2 etapas	2024	Activo	₹32,00,000
EQ-008	Separador Magnético 1	Eriez / MCSB-1200	3.800 Gauss, banda 1,2m	2024	Activo	₹28,00,000
EQ-009	Separador Magnético 2	Eriez / MCSB-1200	3.800 Gauss, banda 1,2m	2023	Activo	₹26,00,000
EQ-010	Excavadora 38T (x2)	Komatsu / PC380-8	38T, balde 2,0 m³ (x2)	2023	Activo	₹1,40,00,000
EQ-011	Cargadora 3,5 m³ (x2)	CAT / 950M	3,5 m³, cap. 15T (x2)	2024	Activo	₹90,00,000
EQ-012	Desespumador EAF (x2)	BRP / ThermoSkimmer-1620	1.620°C, teleoperado (x2)	2025	Activo	₹80,00,000
EQ-013	Cisterna Supresión Polvo (x2)	Ashok Leyland / 3516	8.000 L, aspersión 360° (x2)	2024	Activo	₹40,00,000
EQ-014	Puente de Pesaje	Avery / ZM301	80 t cap., RFID, SAP	2025	Activo	₹15,00,000
EQ-015	Generador Respaldo 80 kVA	Cummins / C80D5	80 kVA, emergencias	2024	Reserva	₹7,50,000
TOTAL VALOR ASEGURADO						₹9,19,50,000

ANEXO C – DESPLIEGUE DE PERSONAL

Categoría	Designación	Por Turno	N.º Turnos	Total	Salario Diario (₹)	Costo Mensual (₹)
Dirección	Gerente de Sitio	1	1 (24h)	1	₹3.800	₹1,14,000
Dirección	Superintendente de Operaciones	1	3	3	₹3.000	₹2,70,000
HSE	Oficial de Seguridad Dedicado	1	1 (24h)	1	₹3.200	₹96,000
Técnico	Operador Trituradora	2	3	6	₹2.100	₹3,78,000
Técnico	Operador Separador Magnético	2	3	6	₹2.000	₹3,60,000
Técnico	Conductor Portacalderos (HMV)	3	3	9	₹2.500	₹6,75,000
Técnico	Operador Desespumador EAF	1	3	3	₹2.300	₹2,07,000
Técnico	Operador Puente de Pesaje	1	3	3	₹1.900	₹1,71,000
Técnico	Operador Excavadora	2	3	6	₹2.100	₹3,78,000
Técnico	Operador Cargadora	2	3	6	₹2.000	₹3,60,000
Calificado	Capataz / Supervisor	2	3	6	₹1.950	₹3,51,000
Calificado	Mecánico de Mantenimiento	1	3	3	₹1.900	₹1,71,000
Calificado	Electricista (licenciado)	1	3	3	₹1.950	₹1,75,500
Calificado	Seleccionador Metal – Calificado	3	3	9	₹1.650	₹4,45,500
No Calificado	Obrero General – Metal	4	3	12	₹900	₹3,24,000
No Calificado	Obrero General – Limpieza	5	3	15	₹900	₹4,05,000
No Calificado	Cargador / Auxiliar	4	3	12	₹900	₹3,24,000
Apoyo	Asistente Seguridad	1	3	3	₹1.400	₹1,26,000
Apoyo	Controlador / Admin	1	1	1	₹1.500	₹45,000
TOTAL				96		₹53,76,000/mes

ANEXO D – INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MATRIZ DE PENALIDADES

ICD n.º	Descripción	Unidad	Objetivo	S. Alerta	S. Incumplimiento	Método	Frec.
ICD-01	Disponibilidad pozos EAF	% ciclos	≥ 94%	< 92%	< 88% en 2 meses	Registro pozos	Mensual
ICD-02	Rotación portacalderos	Min/ida-vuelta	≤ 50 min	> 57 min	> 65 min en 2 meses	GPS + diario	Diaria
ICD-03	Recuperación metal	% peso	≥ 3,50%	< 3,20%	< 2,90% en 2 meses	Pesaje trim.	Mensual
ICD-04	Residuo magnético	% peso salida	≤ 0,28%	> 0,36%	≥ 0,45% en 2 meses	Prueba seman.	Semanal
ICD-05	Disponib. trituradora	% h prog.	≥ 87%	< 84%	< 81% en 2 meses	GMAC mensual	Mensual
ICD-06	Ciclo desespumado	Min posic.	≤ 20 min	> 25 min	> 30 min en 2 meses	Reg + CCTV	Por ciclo
ICD-07	Índice Limpieza Sitio	Puntaje /10	≥ 7,8	< 7,3	< 6,8 en 2 meses	Auditoría	Mensual
ICD-08	Disponib. global equip.	% h prog.	≥ 86%	< 83%	< 80% en 2 meses	GMAC mensual	Mensual
ICD-09	Tasa frec. ATP	/ 100.000 h	≤ 0,55	0,56–0,80	> 0,80 en trimestre	HSE mensual	Mensual

D.2 Baremo de Penalidades

Incumplimiento	Penalidad	Techo / Notas
ICD-01 bajo 88% en 2 meses consecutivos	INR 18.000/mes	Acreditado en próxima factura
ICD-03 bajo 2,90% en 2 meses	INR 800/t déficit bajo umbral	Calculado sobre volumen real
ICD-04 > 0,45% en 2 meses	INR 12.000/mes	Por ocurrencia
Tasa ATP > 0,80 en trimestre	INR 35.000/trimestre	Auditoría seguridad independiente
Accidente mortal negligencia PS	INR 20,00,000/fallecimiento	+ responsabilidad estatutaria
Cuasi-accidente no reportado 24h	INR 8.000/evento	Auditoría HSE mensual
No conformidad EPP	INR 1.500/persona/instancia	Máx. INR 30.000/auditoría
Datos puente tardíos (> 07:30)	INR 2.000/instancia	Máx. mensual INR 18.000
Informe mensual tarde (> 10.º JH)	INR 4.000/mes	Tras 2 tardíos consecutivos
No conformidad ambiental TSPCB	INR 6.000/incidente confirmado	+ costo de remediación

APÉNDICE I – PLAN DE MOVILIZACIÓN Y DESPLIEGUE

Referencia: ENV/SS/MOB/001 | Aprobado: 12 de agosto de 2025 | Versión: 1.0

Actividad	Parte	Fecha Objetivo	Fecha Real	Estado
Licitación SS/PROC/2025/SLG/0021 – Adjudicación	Super Steel	31 jul. 2025	29 jul. 2025	Completado
Suscripción del Contrato	Ambas Partes	31 ago. 2025	1 sep. 2025	Completado
Entrega Garantía HDFC (₹87,50,000)	Proveedor	9 ago. 2025	9 ago. 2025	Completado
Certificados de seguros presentados	Proveedor	7 ago. 2025	7 ago. 2025	Completado
Registro CLRA Telangana	Proveedor	8 ago. 2025	8 ago. 2025	Completado
Consentimiento TSPCB	Proveedor	15 ago. 2025	15 ago. 2025	Completado
Aprobación Plan Seguridad Sitio	Ambas Partes	12 ago. 2025	12 ago. 2025	Completado
Movilización equipos pesados al Sitio	Proveedor	22 ago. 2025	20 ago. 2025	Completado
Despliegue Personal Clave	Proveedor	24 ago. 2025	23 ago. 2025	Completado
Despliegue completo (96 personas)	Proveedor	28 ago. 2025	28 ago. 2025	Completado
Preparación Sitio Cliente (4 pozos, vías)	Super Steel	25 ago. 2025	25 ago. 2025	Completado
Registro 96 empleados – Ley Fábricas TS	Super Steel	26 ago. 2025	26 ago. 2025	Completado
Puesta en servicio puente pesaje + SAP	Ambas Partes	29 ago. 2025	28 ago. 2025	Completado
Pruebas de operación y calibración	Proveedor	29-31 ago. 2025	29-31 ago. 2025	Completado
Inicio Comercial	Proveedor	1 sep. 2025	1 sep. 2025	Completado

APÉNDICE II – OBLIGACIONES DEL CLIENTE Y ESPECIFICACIONES DE UTILIDADES

Utilidad / Infraestructura	Especificación	Punto de Conexión	Contacto Averías
Electricidad – Principal	415 V, trifásico, 50 Hz, 500 kVA en 5 tableros	DB-SLG-01 a DB-SLG-05	Dep. Eléctrico: Ext. 401
Agua de Enfriamiento	120 m³/h a 2,0 bar, 24/7	Colectores PIT-01 a PIT-04	Utilidades: Ext. 215
Puente de Pesaje (infraestr.)	80 t cap., RFID, SAP PM	PB-01 (Entrada Patio Escoria)	IT: Ext. 567

Vías de Acceso (mantenimiento)	Vías de macadán 2 carriles x 5m	Vías SLG-R01 a SLG-R03	Civil: Ext. 112
Instalaciones de Bienestar	Comedor 35 pers., 4 vestuarios, primeros auxilios	Zona Bienestar ZB-01	RRHH: Ext. 034
Pozos de Escoria (estructura civil)	4 pozos activos, 160 t c/u, revestimiento refractario	SLG-POZO-01 a SLG-POZO-04	Civil: Ext. 112

APÉNDICE III – PLANO DEL SITIO Y ZONAS OPERATIVAS

Zona	Código	Superficie	Función	Restricciones
Zona Colada Horno EAF	EAF-COL	~3.200 m²	Recolección escoria líquida EAF	Zona caliente – EPP completo; acceso PS + 15 min post-colada
Ruta Portacalderos Norte	PC-N	5m x 380m	EAF → Pozos Norte	PC únicamente; 15 km/h; sin peatones
Ruta Portacalderos Sur	PC-S	5m x 310m	Fundición secundaria → Pozos Sur	PC únicamente; 15 km/h
Complejo Pozos Norte (2)	POZO-N	~11.200 m²	Pozos 1-2: vertido y enfriamiento	Exclusión 50m radio durante vertido
Complejo Pozos Sur (2)	POZO-S	~11.200 m²	Pozos 3-4: vertido y enfriamiento	Exclusión 50m radio durante vertido
Bahía de Enfriamiento	B-REFR	~13.750 m² (55x25m)	Enfriamiento escoria sólida	Solo vehículos pesados; ≥ 8h enfriamiento antes entrada
Estación Trituración Primaria	TRIT-P	~2.800 m²	2 trituradoras mandíbulas + pre-cribado	Parar motor antes de entrar; casco + protector auditivo
Trituración Secundaria / Cribado	TRIT-S	~2.100 m²	Trituradora impacto + criba vibratoria	Igual que primaria
Zona Separación Magnética	SEP-MAG	~900 m²	2 separadores magnéticos 3.800 Gauss	Sin ferrosos en radio 3m del separador
Parque Metal Recuperado	MET-REC	~3.800 m²	Segregación y almacenamiento metal	Zona PS; Cliente para pesaje
Parque Escoria Procesada	ESC-PROC	~8.000 m²	Almacenamiento por granulometría	Zona comercialización Cliente
Puente de Pesaje	PB-01	—	80 t; todos los vehículos cargados	Obligatorio; gestión cola por PS
Oficina / Bienestar PS	ZB-01	~1.200 m²	Oficina, primeros auxilios, comedor	Solo personal PS; Cliente con cita

APÉNDICE IV – PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE DATOS

Categoría de Datos	Sistema / Formato	Frecuencia	Resp. PS	Resp. Cliente
Registros puente pesaje	Export .csv Avery; API SAP PM	Tiempo real; lote diario < 07:30	Operar + cargar	Verificar semanal ERP

Informe Producción Diario	PDF + Excel (plantilla Anexo D)	Diario < 08:00	Compilar y enviar	Revisar < 10:00
Informe Mensual Operaciones	PDF formato Anexo D	< 5.º Día Hábil mes sig.	Preparar y enviar	Aceptar / disputar < 5 JH
Tablero ICD	SAP PM / SharePoint	< día 5 c/mes	Completar campos	Monitorear; emitir Avisos
Informes Incidentes HSE	Enviri IMS + PDF	Prelim. 8h; Compl. 10 días	Preparar	Investigar si procede
Aviso de Ajuste de Precio	PDF + Excel (Anexo F)	Según Cláusula 7	15 días antes revisión	Aceptar / disputar < 10 JH
ECR EPF / ESIC	Acuse ECR + comprobante	< día 25 c/mes	Descargar y compartir	Archivar auditoría
Registros mantenimiento GMAC	Extracto SAP PM (PDF)	Mensual con informe	Mantener y exportar	Auditoría trimestral
Datos monitoreo ambiental	Lab. acreditado NABL	Mensual (polvo/ruido)	Encargar y enviar	Verificar vs consentimiento TSPCB

– FIN DEL CONTRATO –

Referencia: ENV/SS/ISA/2025/001 | Versión: 1.0 ES Independiente

CONFIDENCIAL | PROPIETARIO | PARA FIRMA DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS ÚNICAMENTE

Valor Total del Contrato (1 año): INR 8,75,00,000 | Vigencia: 1 sept. 2025 – 31 ago. 2026